生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2025,44(2):353-364 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202502.038

王耀,梁宇,刘波,马天啸,吴苗苗,窦佳慧,王绪高. 2025. 东北地区森林地上碳储量动态及固碳潜力预测. 生态学杂志, 44(2): 353-364.

Wang Y, Liang Y, Liu B, Ma TX, Wu MM, Dou JH, Wang XG. 2025. Dynamic assessment and carbon sequestration potential prediction of forest aboveground carbon stock in Northeast China. *Chinese Journal of Ecology*, 44(2): 353-364.

东北地区森林地上碳储量动态及固碳潜力预测

王 耀[1,2] 梁 宇[1,3*] 刘 波[1] 马天啸[1] 吴苗苗[1] 窦佳慧[1,4] 王绪高[1,3]

([1]中国科学院沈阳应用生态研究所森林生态与保育重点实验室,沈阳 110016; [2]中国科学院大学,北京 100049; [3]辽宁省陆地生态系统碳中和重点实验室,沈阳 110016; [4]山东师范大学地理与环境学院,济南 250358)

摘 要 东北地区作为中国最大的森林分布区,其森林碳储量约占全国的40%。在过去的几十年中,该地区实施了大规模的植树造林及森林恢复工作,但其对碳循环的影响尚不明确。因此,准确预测东北地区未来森林的地上碳储量及固碳潜力对制定东北森林未来管理政策具有重要意义。本研究基于森林清查数据,耦合生态系统过程模型和森林景观模型,模拟未来百年东北地区森林的演替过程及其碳储量动态。同时,本研究通过多源数据(遥感数据、森林清查数据、其他模型结果)对模拟结果进行多尺度验证,提高模型模拟精度,在此基础上估算东北地区森林未来固碳潜力,量化其固碳拐点。结果表明:(1)模型模拟的森林地上碳储量空间分布结果与其他文献基于遥感数据得到的地上碳储量空间分布数据基本一致(Kappa 系数=0.81)。此外,模型从林龄角度对模拟结果进行验证,各区域森林及主要树种在各林龄段的比例结果与森林清查数据存在相关性(R^2>0.6)。(2)在现行气候条件下,东北地区森林地上碳储量将在2070年达到峰值(6.38 Pg C),相比2000年森林地上碳储量及碳密度分别增加4.57 Pg C、67.46 Mg·hm^{-2}。(3)在不考虑气候变化和森林经营管理政策的前提下,东北地区森林固碳速率呈现先增后降的趋势,峰值出现在2020—2025年,为0.108 Pg C·a^{-1},0值出现在2070—2075年,森林将由碳汇转为碳源。

关键词 森林清查数据; 森林景观模型; 模型验证

Dynamic assessment and carbon sequestration potential prediction of forest aboveground carbon stock in Northeast China.

WANG Yao[1,2], LIANG Yu[1,3*], LIU Bo[1], MA Tianxiao[1], WU Miaomiao[1], DOU Jiahui[1,4], WANG Xugao[1,3] ([1]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Shenyang* 110016, *China*; [2]*University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049, *China*; [3]*Key Laboratory of Terrestrial Ecosystem Carbon Neutrality, Liaoning Province, Shenyang* 110016, *China*; [4]*College of Geography and Environment, Shandong Normal University, Jinan* 250358, *China*).

Abstract: Northeast China, with the largest area of forests in China, holds approximately 40% of the national forest carbon stock. Over the past few decades, extensive afforestation and forest restoration efforts have been implemented in this region, yet their impacts on carbon cycling remain unclear. Accurately predicting the future aboveground carbon storage and carbon sequestration potential of the forests in Northeast China is of significance for devising forest management policies. We utilized publicly available forest inventory data to develop a framework which integrated the ecological process model and forest landscape model to simulate the succession process and carbon storage dynamics of Northeast China's forests over the next 100 years. We employed multisource data (remote sensing data, forest inventory data, and other model outcomes) to validate the simulation results at multiple scales, to enhance the precision of the model simulations. The study aimed to estimate the carbon sequestration potential of forests in Northeast China and quantify the turning point of carbon sequestration. The results showed that: (1) The spatial distribution of forest aboveground carbon storage simulated by the model aligns closely with spatial distribution data derived from remote sensing in literature (Kappa coefficient = 0.81). Furthermore, we validated the model results from a stand age perspective. The proportions of forests in various age classes and the predominant tree species across different age classes correlated with forest inventory data (R^2>0.6). (2) Under the current climate con-

中国科学院沈阳应用生态研究所自主部署重大项目(IAEMP202201)、国家重点研发计划青年科学家项目(2022YFD2201300)和国家自然科学基金面上项目(32371651,32171562,31971486)资助。

收稿日期: 2023-10-26 接受日期: 2024-07-30

* 通信作者 E-mail: liangyu@iae.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

ditions, forest aboveground carbon stock in Northeast China would reach its peak at 6.38 Pg C by the year 2060. Compared to the year 2000, there would be a net increase of 4.57 Pg C in aboveground carbon storage and a net increase of 67.46 Mg · hm^{-2} in aboveground carbon density. (3) Without considering climate change and forest management policies, the carbon sequestration rate in Northeast China's forests exhibited a trend of initially increasing and then decreasing. The peak occurs between 2020-2025, reaching 0.108 Pg C · a^{-1}. The rate is projected to reach zero between 2070-2075 when forests shift from carbon sink to source.

Keywords: forest inventory data; forest landscape model; model validation

森林是陆地生态系统固碳主体，其年固碳量约占陆地生态系统的80%，在调节全球碳平衡、减缓大气CO_2等温室气体浓度上升以及维持全球气候平衡等方面具有不可替代的作用(Lin *et al.*，2019; Yang *et al.*，2022)。东北林区是我国最大的森林分布区，涵盖大兴安岭、小兴安岭及长白山等三大重要林区，面积约为5050万hm^2(国家林业与草原局，2019)，其生物量约占全国森林生物量的40%(Chen *et al.*，2022)。东北森林在我国生态环境建设、实现“碳中和”目标中具有重要地位。因此，精确评估东北地区森林碳储量变化动态，估算其未来固碳潜力和速率，对制定应对全球气候变化的固碳增汇方案以及合理规划和保护森林资源具有重要的科学指导意义。

目前，关于森林生态系统碳储量估算的研究大多采用样地调查法、遥感反演法或模型预测法(Chen *et al.*，2021; Feng *et al.*，2023)。基于样地调查的研究能够直接地获取森林属性信息，如胸径、林分密度等，并通过异速生物量、蓄积量方程估算森林碳储量(李海奎等，2010; Tang *et al.*，2018; Qiu *et al.*，2020)。但这类研究受限于调查范围和时间，难以实现较大时空尺度下森林碳储量的准确估算和预测(Kumar *et al.*，2015)。基于遥感反演的研究通常结合样地调查数据，采用统计模型估算森林地上碳储量(Latifi *et al.*，2015; Belgiu *et al.*，2016)。但这类研究缺乏对树种生活史、林龄结构的考虑，也无法预测基于森林演替动态的碳储量动态变化。相比之下，基于地面观测数据和遥感数据建模的森林生态系统过程模型，能够体现样地调查数据的可靠性以及遥感数据的空间特征，同时考虑森林演替中的相关过程，预测未来森林碳储量动态，已被广泛应用于区域尺度森林生态系统碳动态的模拟研究(Dai *et al.*，2016; 姜思慧等，2020; Wu *et al.*，2020; Huang *et al.*，2022)。

森林生态系统过程模型模拟区域尺度森林碳动态时，其模拟的森林生态系统过程处于不断的变化之中，受到来自“立地-生态系统-景观-区域”等尺度生长过程的不同影响，会给模型结果带来很大的不确定性。基于森林调查数据验证模型模拟结果是降低不确定性、确保模拟结果真实性的有效方法，在模型应用研究中至关重要(Furniss *et al.*，2022)。现有的生态模型的验证多集中于单一尺度(黄超等，2018; 张鹏翼等，2022; Xu *et al.*，2022a)，难以考虑不同尺度生态过程的相互作用。采用多尺度的验证方法，即在不同的时空尺度上统计模型的反应变量与观测数据的差异，综合验证多种参数，能够提高模型模拟精度，从而准确量化大空间范围森林碳储量动态。

目前关于东北森林地上碳储量的研究主要包括基于样地调查和遥感反演的估算以及生态模型的模拟(黄国胜等，2005; 赵俊芳等，2009; 王新闯等，2011; 刘双娜等，2012; Luo *et al.*，2020a)，区域植被总地上碳储量在0.75~4.63 Pg C，不确定性较大。鉴于此，本研究的主要目的是：1) 模拟东北地区森林景观动态，并进行树种、林分及景观等多尺度验证；2) 预测东北地区森林地上碳储量固碳潜力；3) 探讨现行气候条件下东北地区森林固碳拐点出现的时间，即森林由碳汇转为碳源的时间点。本研究结合样地调查数据和遥感数据，通过生态过程模型(LINKAGES 3.0)和森林景观模型(LANDIS PRO)的耦合框架，综合考虑了树种、林分、景观等多尺度生态过程，预测未来东北森林时空变化规律，为东北地区森林管理政策提供科学支持。本研究将能够为我国制定“碳中和”行动路径和目标管理提供科学依据，并对未来东北地区森林管理提供科学参考。

1 研究区域与研究方法

1.1 研究区概况

本研究以中国东北地区作为研究区(38°42′N—53°33′N，115°31′E—135°34′E)，横跨黑龙江、吉林、辽宁三省，以及内蒙古自治区东部。该地区总面积约为1.24×10^6 km^2(图1)，其中林地面积约为4.86×10^5 km^2，占全国森林总面积的27.8%。在高纬度东亚季风气候作用下，区域气候从南到北呈现出暖湿

中国知网 https://www.cnki.net

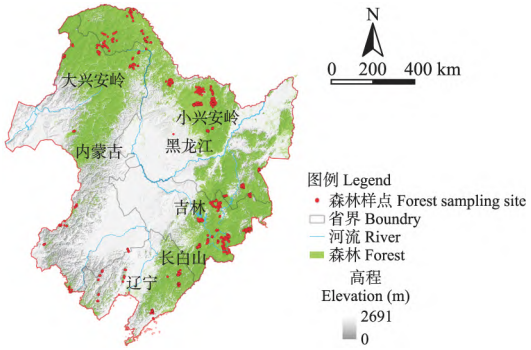


图 1　东北地区森林分布及调查样地分布图

Fig.1　Forest distribution and survey plot distribution in Northeast China

注: 该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为 GS(2019)1719 号的标准地图制作,底图无修改,下同。

Note: The map is based on the standard map with the review number GS(2019)1719 downloaded from the standard map service website of the National Bureau of Surveying, Mapping and Geographic Information, and the base map is unmodified. The same below.

到冷干的变化趋势,年均温-6.3~15.4 ℃,年均降水量 250~2084 mm。东北地区森林主要由大兴安岭(Greater Khingan Mountains,GKM)林区、小兴安岭(Lesser Khingan Mountains,LKM)林区和长白山(Changbai Mountains,CM)林区组成,横跨寒温带和暖温带 2 个气候带,森林类型主要包括寒温带针叶林、温带针阔混交林、暖温带落叶阔叶林(程肖侠等,2008)。该区树种组成复杂,主要树种包括白桦(*Betula platyphylla*)、蒙古栎(*Quercus mongolica*)、山杨(*Populus davidiana*)、落叶松(*Larix gmelinii*)、红松(*Pinus koraiensis*)、紫椴(*Tilia amurensis*)、黑桦(*Betula dahurica*)、樟子松(*Pinus sylvestris* var. *mongolica*)、水曲柳(*Fraxinus mandshurica*)、春榆(*Ulmus davidiana* var. *japonica*)、色木槭(*Acer mono*)、黄檗(*Phellodendron amurense*)、胡桃楸(*Juglans mandshurica*)、枫桦(*Betula costata*)、云杉(*Picea asperata*)、臭冷杉(*Abies nephrolepis*)、钻天柳(*Salix arbutifolia*)等。自天保工程实施以后,东北地区森林受人为干扰较小。1976 年以来,东北地区森林面积和森林蓄积量呈上升趋势(国家林业与草原局,2019)。从森林类型来看,东北地区森林主要由次生林组成,约占 70%,原始林占比不高;而从年龄结构看,东北地区森林以中幼龄林为主,各占 34.8%和 21.9%(国家林业与草原局,2019),这表明东北地区森林碳储量具有较大的增长空间。

1.2　数据收集及处理

历史气候数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/)东北地区 103 个气象站点 1980—2020 年的气候资料日值数据集(日最高温、日最低温、日降水量、日平均风速和日光照时数等)。通过将日光照时数转换为日入射辐射,采用协同克里金插值法将以上 5 种日值数据进行空间插值,以获得 0.5°×0.5°的空间分辨率的现行气候参数,提取出每个立地类型 1980—2020 年的日最高温、日最低温、日降水量、日入射辐射以及日平均风速。

本研究收集了 2014—2019 年基础专项森林调查的 1865 个野外调查样地数据(包括胸径、经纬度、样地大小等森林属性信息)。这些样地分布在大兴安岭(156 个样地)、小兴安岭(545 个样地)、长白山地和辽宁省南部地区(971 个样地)(图 1)。每个样地大小为 30 m×30 m,覆盖了所有森林类型。为了与模拟的 2020 年东北地区各区域不同树种胸高断面积和林分密度进行比较,本研究根据收集到的东北地区各树种生长方程(邓坤枚等,1999;张士俊等,2007;王秀花等,2010;郭延朋等,2011;董利虎,2015;刘忠玲等,2020;Luo *et al.*,2020b;张娜等,2022),将 2014—2019 年森林调查数据中的属性信息转换为 2020 年的标准。

遥感数据来源于美国国家航空航天局网站(http://ladsweb.nascom.nasa.gov/)空间分辨率为 250 m 的 2000 年 MODIS 产品。在对影像进行预处理的基础上,使用监督分类(最大似然法)及目视解译,将研究区分为林地、非林地及水域,并在林地进行模型模拟。

土壤数据来源于中国土壤科学数据库(http://vdb3.soil.csdb.cn/)、土壤志以及国家林业和草原科学数据中心(http://www.cfsdc.org/)的资料,确定土壤颗粒组成和有效土层厚度。本研究利用基于过程的陆地生态系统生物地球化学循环模型——Century 模型中的土壤计算器,估算出各土层的萎蔫系数和田间持水量。此外,其他的土壤参数(如根密度)是通过查阅 BROOK90 水文模型的相关文件进行计算获得。

1.3　研究方法

本研究通过构建生态系统过程模型(LINKAGES 3.0)与森林景观模型(LANDIS PRO)的耦合框架,模拟森林演替和地上碳储量动态变化。通过将模型模拟结果与收集的森林调查数据、遥感数据、文献结果数据相比较,从树种尺度、林分尺度、景观尺度等多个尺度验证模拟结果,分析现行气候下东北地区森林生态系统地上固碳潜力及固碳速率。

1.3.1　模型概述及初始化　LINKAGES 模型能够

中国知网　https://www.cnki.net

考虑生理生态过程模拟种群和群落发育动态，有效模拟林分对气候和环境条件的响应，LANDIS PRO模型能够整合树种、林分和景观尺度的过程模拟区域尺度的森林演替动态。因此，考虑多种因素和过程对森林生长过程的影响，本研究耦合LANDIS PRO和LINKAGES模型来模拟东北地区森林地上碳储量的动态变化。

LINKAGES模型可以模拟林分动态、蒸散发、土壤碳和水文循环，能够量化树种和林分对环境的响应，输入参数主要包括气象参数、土壤参数、树种参数和林分参数(Dijak *et al.*，2017)。LANDIS PRO模型是在大时空尺度(10^3~10^8 hm^2，10~10^3 a)上模拟森林景观动态的空间直观模型(Wang *et al.*，2013; Wang *et al.*，2014a)。它将景观视作栅格图层，能够在每个栅格单元上模拟树种尺度过程(生长、发育、繁殖、死亡等)、林分尺度过程(演替及种间竞争等)，并在空间连续的栅格图层上模拟森林景观过程(例如种子传播、干扰等过程)。它的主要参数包括为非空间参数和空间参数。非空间参数包括树种生活史参数(树种寿命、成熟年龄、耐荫性、耐火性、最大平均胸径、最大林分密度等)，以及树种生长曲线、树种建群概率(species establishment probability，SEP)、最大生长空间(maximum growth space occupied，MGSO)等。空间参数包括立地类型图(生态分区图)和树种组成图等。

本研究模拟了研究区17个主要树种，约占研究区树种比例的95%(浮媛媛，2020)。LINKAGES和LANDIS PRO模型中的树种生活史参数(表1)主要通过中国植物物种信息数据库(http://db.kib.ac.cn/)、野外调查、查阅相关文献(He *et al.*，2002; 黄超等，2018; 罗旭等，2018; 浮媛媛，2020)获得。树种组成图主要由森林资源调查数据以及遥感解译结果相结合得到，并通过东北植物分布图集与中国木本植物分布图集对其分布范围进行了校准。本研究根据获得的地形、海拔、气候、植被和土壤类型数据，将研究区划分为769个均质的立地类型(每个立地类型内的土壤、气候条件相同)。本研究利用LINKAGES模型模拟现行气候情景下各立地类型上的林分发育动态和物质循环过程，分析各树种对温度、降水、地形、土壤的响应，将其转化为每个立地类型下的树种建群概率(SEP)及最大生长空间(MGSO)，作为LANDIS PRO模型的输入参数，从而实现LINKAGES和LANDIS PRO的耦合。此外，本研究根据历年森林调查年鉴(国家林业与草原局，2019)，考虑了东北地区2000—2020年重大生态工程的影响，森林面积持续增加。本研究以5年为时

表1 LANIDS PRO和LINKAGES3.0模型主要树生活史参数

Table 1 Key species biological traits used in LANDIS PRO and LINKAGES 3.0

树种名 Species name	成熟年龄/寿命 Maturity/Longevity (a)	种子最大传播距离 Max dispersal distance (m)	树种最大胸径 Max DBH (cm)	树种最大积温 DMAX	树种最小积温 DMIN	耐荫性 Shade tolerance	干旱系数 D3
白桦 *Betula platyphylla*	20/130	2000	54	3567	600	1	0.432
落叶松 *Larix gmelinii*	20/180	550	75	2500	400	2	0.424
蒙古栎 *Quercus mongolica*	40/180	500	60	4700	600	2	0.454
山杨 *Populus davidiana*	20/100	2500	50	4050	400	2	0.433
紫椴 *Tilia amurensis*	30/190	500	55	4100	400	3	0.243
黑桦 *Betula dahurica*	20/120	650	55	4800	600	2	0.424
樟子松 *Pinus sylvestris* var. *mongolica*	25/140	500	65	2500	200	2	0.760
色木槭 *Acer mono*	30/150	550	65	4800	500	3	0.233
春榆 *Ulmus davidiana* var. *japonica*	25/120	1000	60	4700	600	3	0.276
胡桃楸 *Juglans mandshurica*	25/120	800	55	4800	100	3	0.296
云杉 *Picea asperata*	30/180	500	90	2500	400	4	0.320
红松 *Pinus koraiensis*	40/220	520	120	4600	1000	4	0.376
水曲柳 *Fraxinus mandshurica*	30/180	510	80	4500	100	3	0.187
枫桦 *Betula costata*	20/180	550	80	4000	600	2	0.187
臭冷杉 *Abies nephrolepis*	30/150	500	70	2700	400	4	0.300
黄檗 *Phellodendron amurense*	25/120	600	55	4200	100	2	0.233
钻天柳 *Salix arbutifolia*	18/140	2500	50	3300	500	1	0.430

注：耐阴性：1表示耐受性最弱，5表示耐受性最强；干旱系数，即生长季内树种可以忍受的土壤湿度低于萎蔫点的生长季天数/生长季天数。

Note: Shade tolerance: 1 represents least tolerant, 5 represents most tolerant; Drought index: The number of days in the growing season where the tree species can tolerate soil moisture lower than the wilting point/ days in the growing season.

中国知网 https://www.cnki.net

间步长,模拟 100 年(2000—2100 年)森林地上碳储量、树种组成和年龄结构等动态,且重复模拟 5 次以降低模型模拟的不确定性。模型中所有空间图件的空间分辨率为 250 m×250 m。

1.3.2　模拟结果验证　本研究分别在景观尺度(碳储量空间分布及变化趋势)、林分尺度(胸高断面积及林分密度)、树种尺度(林龄结构)对模拟结果进行验证,通过统计各尺度上模拟的反应变量与实测数据的差异完成验证。

本研究采用 2000—2020 年中国 1 km 森林覆盖率空间分布数据(Xia *et al.*,2023)验证模拟的森林地上碳储量空间分布。将 LANDIS PRO 模型 2000—2020 年的模拟结果重采样到 1 km 分辨率,并逐像元计算模拟结果和遥感数据的 BC-dissimilarity 指数,以量化两者的空间差异性。BC-dissimilarity 指数的计算公式为:

$$BC_{\text{model},\text{remote},i}=\sum_{1}^{5}\left|x_{\text{model},i,j}-x_{\text{remote},i,j}\right|/\left(x_{\text{model},i,j}+x_{\text{remote},i,j}\right) \quad (1)$$

式中,$x_{\text{model},i,j}$和 $x_{\text{remote},i,j}$分别为年份 j 的模拟数据和地上碳储量空间分布数据在像元 i 的生物量,BC-dissimilarity 指数取值范围在 0~1,越靠近 0,表示模拟数据和地上碳储量空间分布数据越一致。为了定量评估空间分布差异的程度,本研究选取 Kappa 系数作为验证指标,Kappa 系数越高表明模拟的碳储量空间格局与地上碳储量空间分布数据差异越小。

本研究在文献检索和分析的基础上,汇总整理了已发表文献中 2000—2080 年东北地区森林地上生物量和森林地上碳储量的数据,并将森林地上生物量换算为森林地上碳储量(表 2)。将模拟的森林地上碳储量与其他文献结果进行对比,分析不同时期森林地上碳储量及碳密度是否与文献数据接近。

本研究根据森林调查数据中 215847 棵单树记录,获取研究区内长白山、小兴安岭、大兴安岭 3 个主要林区各树种的平均胸高断面积和林分密度,并通过 R 语言进行配对 T 检验对模拟结果进行验证。

本研究根据森林调查数据中每条记录的胸径,基于各树种对应的生长方程,计算出对应的林龄,进而统计了 1865 个样地 17 个树种在不同龄级的分布情况。利用决定系数(R^2),将森林调查数据与 LANDIS PRO 模型在现行气候情景下模拟得出的 17 个树种及不同区域森林在不同林龄级别上的比例分布情况进行对比,实现 LANDIS PRO 模型模拟林龄结果的验证。

1.3.3　森林地上碳储量时空变化趋势及固碳速率估算　森林地上碳储量时空变化趋势由 LANDIS PRO 模型模拟输出的栅格文件图,通过 R 语言的 Terra 包进行统计得到,森林固碳速率通过以下公式计算:

$$\Delta AGC=AGC_t-AGC_{t-1} \quad (2)$$

$$CSR=\Delta AGC/\Delta T \quad (3)$$

式中,AGC_t为第 t 个步长的森林地上碳储量,AGC_{t-1}为第 $t-1$ 个步长的森林地上碳储量,ΔAGC 为第 $t-1$ 年到第 t 年森林地上碳储量变化值,ΔT 为 1 个步长的时间长度,CSR 为该步长范围内森林的年固碳速率。

2　结果与分析

2.1　模型验证

2.1.1　东北地区森林地上碳储量空间分布验证　本研究模拟的森林地上碳储量的总体空间分布与文献中收集的 2000—2020 年中国 1 km 森林覆盖率空间分布数据(Xia *et al.*,2023)无显著差异(图 2a),BC-dissimilarity 指数频数分布的平均值为 0.24,Kappa 系数为 0.81(图 2b)。其中,长白山区域的模拟结果碳储量 BC-dissimilarity 指数频数分布的平均值为 0.18,Kappa 系数为 0.64,结果准确度高;大兴安岭、小兴安岭区域森林地上碳储量 BC-dissimilarity 指数频数分布的平均值分别为 0.26、0.27,均低于 0.3,Kappa 系数分别为 0.76、0.59。此外,不同海拔上的碳储量空间分布验证结果也较好,BC-dissimilarity 指数均低于 0.3(图 2c)。表明本研究模拟的当前东北地区森林地上碳储量的空间分布与遥感数据来源的结果较为接近,能够较好地反映当前的森林地上碳储量格局。

2.1.2　东北地区森林地上碳储量变化趋势验证　1995—2060年期间,东北地区森林地上碳储量呈现出快速上升的趋势,这与其他碳储量模型研究的结果相似(Luo *et al.*,2020a; Xu *et al.*,2022b; 田惠玲等,2022)。具体而言,本研究模拟的 2000 年地上碳储量结果(1.81 Pg C),在其他研究 1995—2004 年东北地区森林地上碳储量估计值区间内(0.75~2.51 Pg C);本研究模拟的 2010 年地上碳储量结果(2.12 Pg C),在其他研究 2005—2015 年东北地区森林地上碳储量估计值区间内(1.22~4.63 Pg C)(表 2)。

2.1.3　胸高断面积和林分密度验证　大兴安岭、小兴安岭和长白山各树种的林分密度和胸高断面积的2020年的模拟值与森林调查数据之间没有出现显

中国知网　https://www.cnki.net

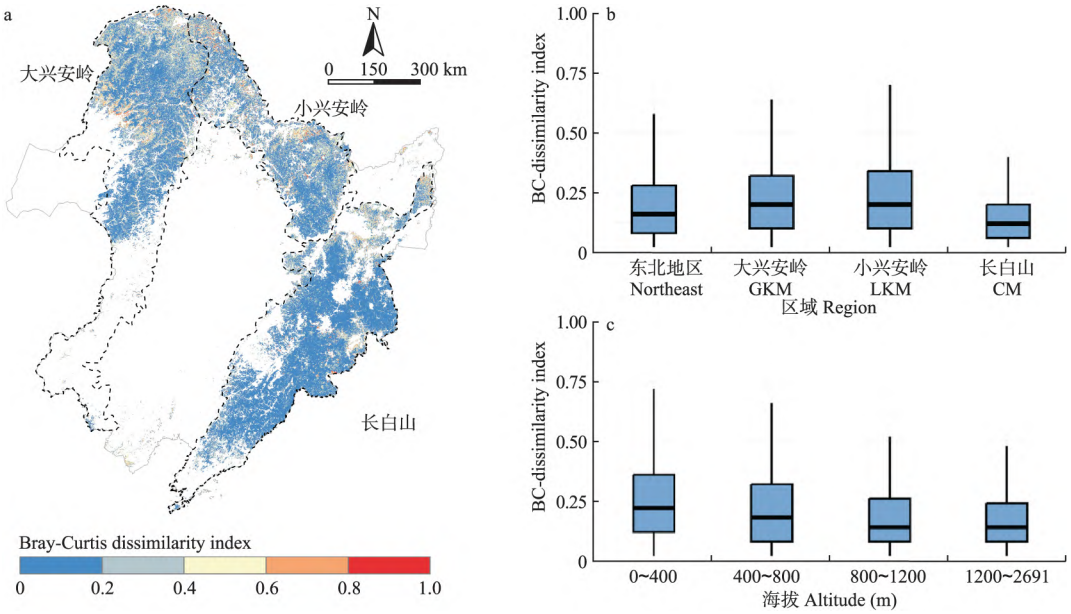


图 2 BC-dissimilarity 指数空间分布(a)以及在不同区域(b)和不同海拔(c)上的统计结果

Fig.2 Spatial distribution of BC-dissimilarity index (a) and statistical results across different regions (b) and altitudes (c)

表 2 其他研究与模型预测结果比较

Table 2 Comparison of results with other studies and model predictions

时间 Period	方法 Methods	地上碳储量 Aboveground carbon stock (Pg C)	地上碳密度 Aboveground carbon density (Mg·hm^{-2})	参考文献 References
1995—	调查+方程	2.05	–	Xu *et al.*,2022b
2004	调查+方程	1.30	47.90	方精云等,2001
	调查+遥感	2.10	44.65	Tan *et al.*,2007
	调查+遥感	1.36	42.38	刘双娜等,2012
	遥感	2.51	50.99	浮媛媛,2020
	遥感	1.55	46.51	Zhang *et al.*,2014
	遥感	1.17	40.10	黄国胜等,2005
	过程模型	0.75	–	Peng *et al.*,2009
	森林景观模型	1.81	42.01	本研究
2005—	调查	1.60	49.50	李海奎等,2010
2015	调查+方程	2.15	–	Xu *et al.*,2022b
	调查+模型	–	45.12	Lu *et al.*,2019
	调查+模型	2.33	–	Xu *et al.*,2022b
	调查+遥感	1.20	38.60	Wang *et al.*,2018
	调查+遥感	1.79	–	徐伟义等,2018
	遥感	2.43	47.27	吕冠廷,2020
	遥感	1.62	46.74	李明等,2017
	方程	1.22	38.60	Wang *et al.*,2018
	过程模型	3.44~4.63	104.5	赵俊芳等,2009
	调查+模型	1.50	47.02	田惠玲等,2022
	调查+模型	1.56	–	赵明伟等,2013
	森林景观模型	2.12	40.29	本研究
2020	调查+遥感	3.28±0.76	60.77±14.92	Luo *et al.*,2020a
	森林景观模型	2.92	53.28	本研究
2060	调查+模型	3.39	89.40	田惠玲等,2022
	森林景观模型	6.17	105.86	本研究
2080	调查+遥感	4.49±0.93	108.89±22.59	Luo *et al.*,2020a
	调查+遥感	5.23±1.18	126.72±28.69	Luo *et al.*,2020a
	森林景观模型	6.25	107.23	本研究

著性差异($P>0.05$,图 3)(长白山林区胸高断面积:$t=-1.09$,$df=16$,$P=0.29$;长白山林区林分密度:$t=1.20$,$df=16$,$P=0.25$;小兴安岭林区胸高断面积:$t=1.70$,$df=16$,$P=0.11$;小兴安岭林区林分密度:$t=0.32$,$df=16$,$P=0.75$;大兴安岭林区胸高断面积:$t=-0.29$,$df=16$,$P=0.78$;大兴安岭林区林分密度:$t=0.70$,$df=16$,$P=0.50$)。其中,长白山区域 17 个树种平均胸高断面积和林分密度最高的是蒙古栎,小兴安岭及大兴安岭区域 17 个树种平均胸高断面积和林分密度最高的分别是白桦及落叶松。表明模型模拟的胸高断面积和林分密度通过检验。

2.1.4 林龄验证 基于模型模拟的 2020 年东北地区 17 个主要树种在年龄组成(各年龄段比例)与同时期森林样地调查的年龄组成无显著差异($R^2=0.81$)(图 4)。不同区域的模拟结果和样地调查数据的拟合度 R^2 均大于 0.6。从具体的林龄段来看,长白山区域模拟结果与森林调查数据最为接近的林龄段为 30~40 年,小兴安岭及大兴安岭区域的林龄段均为 40~50 年。模拟结果与森林调查数据显示长白山、小兴安岭及大兴安岭区域森林密度最大的林龄段均为 10~20 年,表明东北地区森林存在着大量的幼龄林,具有较大的固碳潜力。从树种角度看,模型模拟的 17 个树种的年龄组成均与调查数据存在相关性($R^2>0.6$)。上述结果表明,模型模拟的各区域及不同树种的年龄结构与当前的森林状况相似。

中国知网 https://www.cnki.net

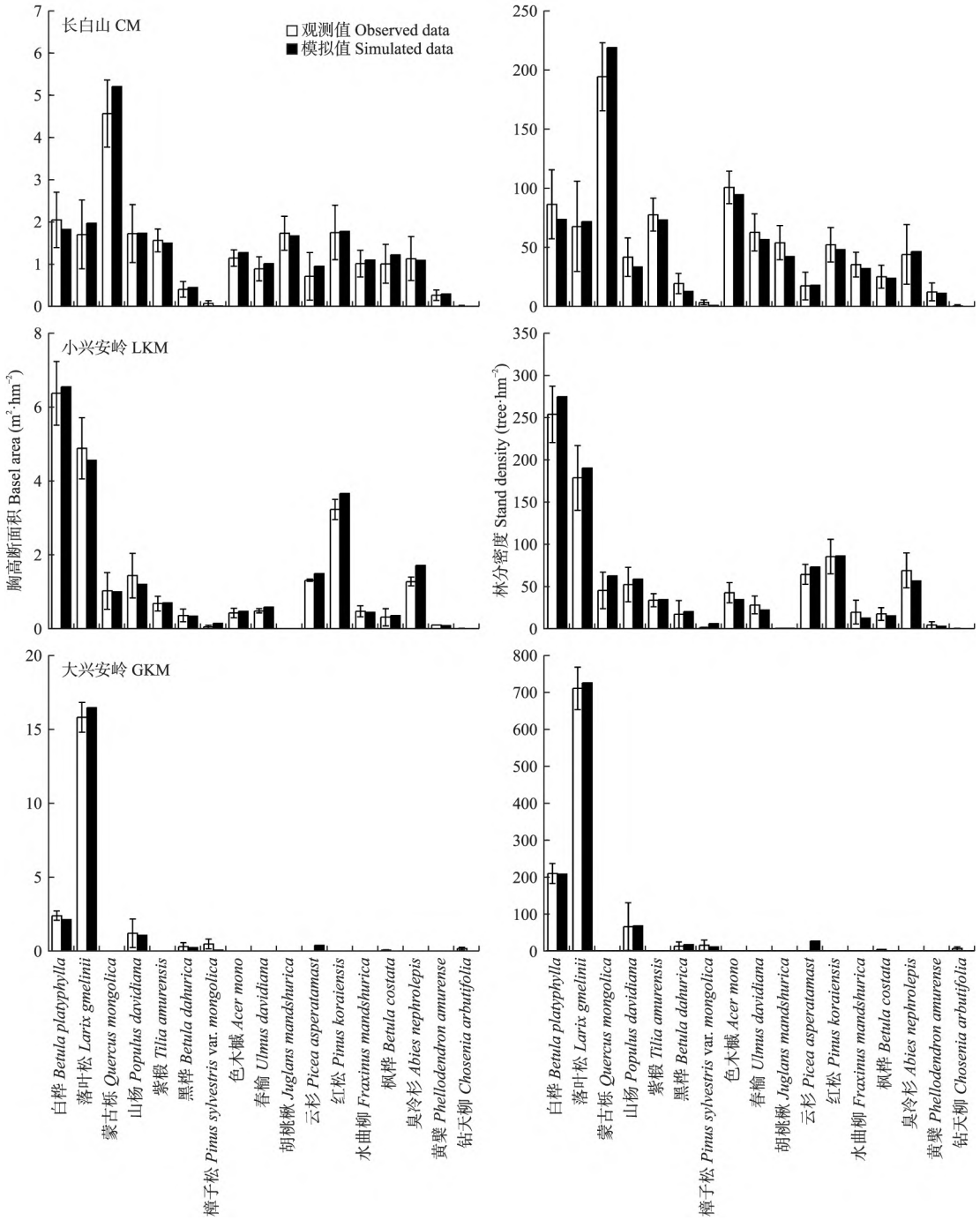


图 3　研究区各区域 2020 年胸高断面积和林分密度观测值与模拟值

Fig.3　Observed and simulated values of 2020 basal area and stand density in various regions of the study area

模型可以较好地反映 2020 年东北地区森林在不同林龄的碳密度分布(图 5)。本研究模拟的森林地上碳密度随着林龄呈现逐渐上升的趋势,这和森林调查数据基本一致。此外,不同区域的模拟结果较好,R^2 均大于 0.6。上述结果表明,模型模拟的各区域的碳密度分布与当前的森林状况相似。

2.2　东北地区森林地上碳储量动态变化

2.2.1　东北地区森林地上碳储量动态　2000—2100 年,东北地区森林地上碳储量及碳密度均呈先增加后下降的趋势,且在 2070 年达到峰值(图 6a、图 6b)。森林地上碳储量由 2000 年的 1.81 Pg C 增至 2070 年的 6.38 Pg C,70 年间累计增加 4.57 Pg C。同时,森林平均地上碳密度由 2000 年的 42.0 $Mg \cdot hm^{-2}$ 增至 2070 年的 109.46 $Mg \cdot hm^{-2}$,平均每年增加 0.96 $Mg \cdot hm^{-2}$。2000—2070 年大兴安岭区域的森林地上碳储量增量最大。长白山区域、小兴

中国知网　https://www.cnki.net

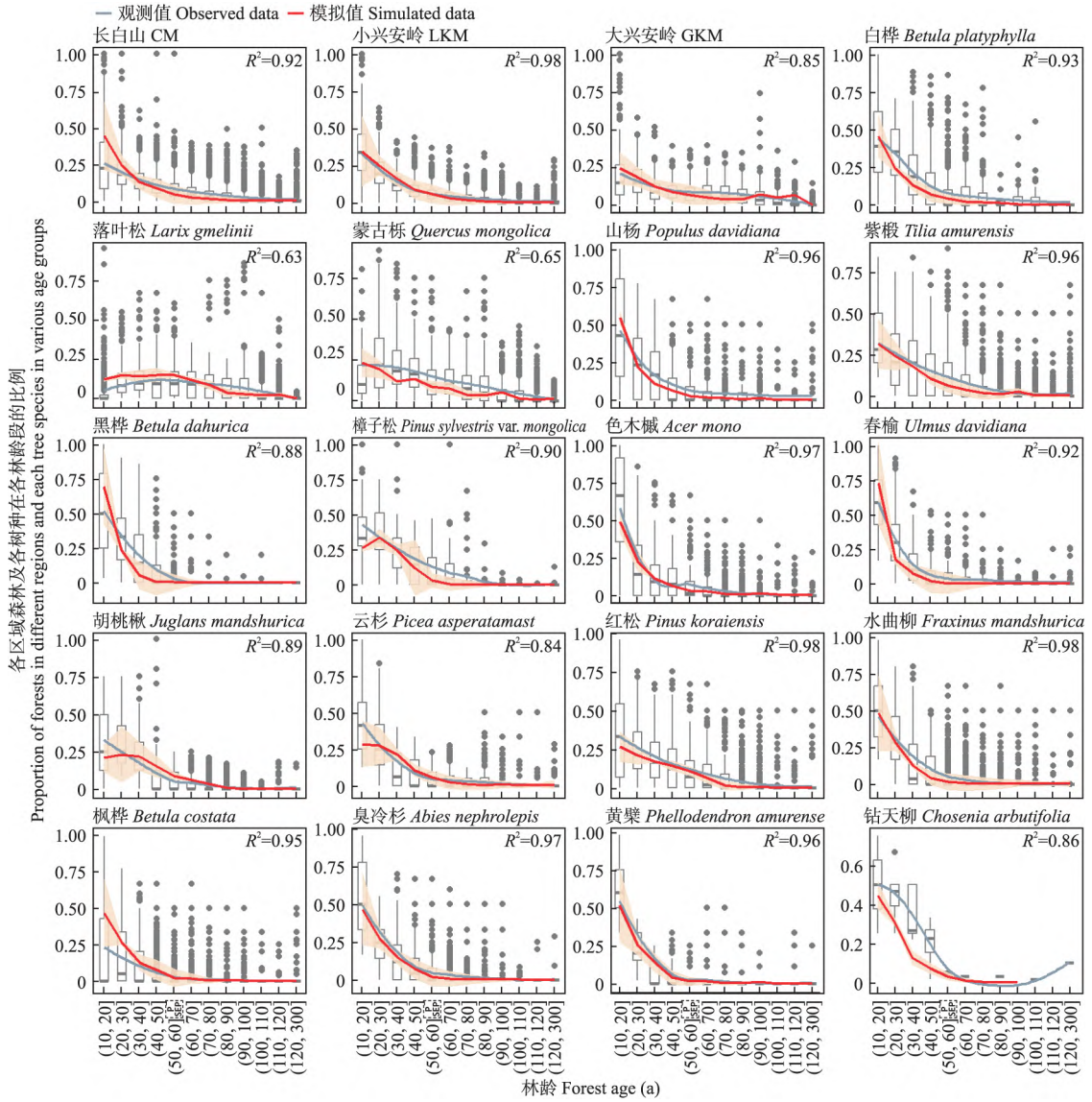


图 4 各区域森林及各树种 2020 年各林龄段的比例验证结果

Fig.4 Validation results of the proportion of forests in various regions and tree species for various stand ages in 2020

注：观测值（灰色箱线及黑线）为森林调查数据各区域森林及各树种在各林龄段的比例分布情况及平均值，模拟值（红线及置信区间）为模型结果各区域森林及各树种在各林龄段的比例平均值。

Note: The observed values (gray boxplots and black lines) represent the distribution of proportion and average proportion of forests in various regions and tree species for various stand ages based on forest survey data. The simulated values (red lines and confidence intervals) represent the model's results for the average proportion of forests in various regions and tree species for various stand ages.

安岭区域及大兴安岭区域森林地上碳储量分别从 2000 年的 0.79、0.37、0.62 Pg C 增至 2070 年的 2.11、1.27、2.64 Pg C，在 70 年间分别累计增加了 1.32、0.90、2.02 Pg C，地上碳密度分别由 2000 年的 50.29、41.14、35.96 Mg·hm^{-2} 增至 2070 年的 107.16、107.36、111.69 Mg·hm^{-2}，平均每年增加 0.81、0.95、1.08 Mg·hm^{-2}（图 6c）。

2.2.2 东北地区森林固碳速率 2000—2100 年，东北地区森林固碳速率均呈先增加后降低的趋势，在 2020—2025 年达到峰值，为 0.108 Pg C·a^{-1}，在 2070—2075 年降至 0（固碳拐点）森林将由碳汇转为碳源，碳汇维持时间 50 年（图 7a）。不同区域到达固碳拐点的时间无明显差异，均于 2070—2075 年固碳速率降低至 0（图 7b）。

3 讨 论

本研究以森林实地调查数据为依据，通过耦合生态系统过程模型（LINKAGES 3.0）和森林景观模型（LANDIS PRO），考虑多尺度生态过程对森林演替的影响，预测东北地区森林现行气候下地上碳储

中国知网 https://www.cnki.net

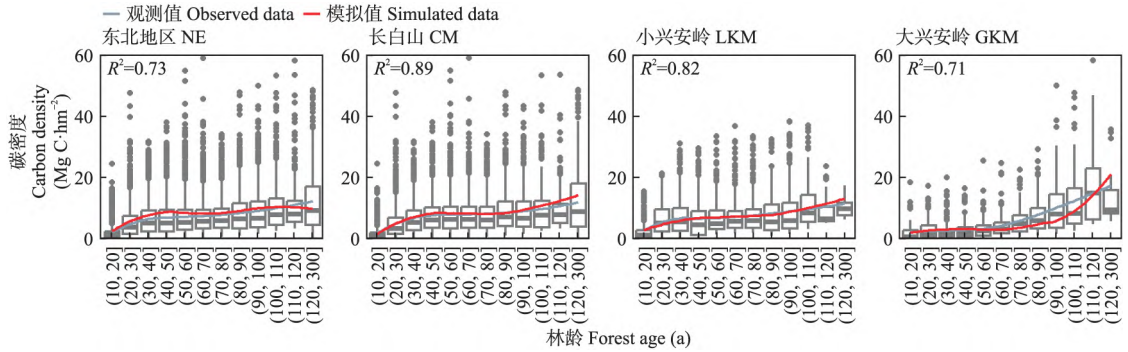


图 5　研究区及各区域 2020 年各林龄地上碳密度验证结果

Fig.5　Validation results of aboveground carbon density in the study area and each region in 2020 for various stand ages

注: 观测值(灰色箱线及黑线) 为森林调查数据中研究区及各区域在各林龄段的地上碳密度分布情况及平均值,模拟值(红线) 为模型结果研究区及各区域在各林龄段的地上碳密度平均值。

Note: The observed values (gray boxplots and black lines) represent the distribution of aboveground carbon density and average aboveground carbon density in the study area and each region for various stand ages based on forest survey data. The simulated values (red lines) represent the model's results for the average aboveground carbon density in the study area and each region for various stand ages.

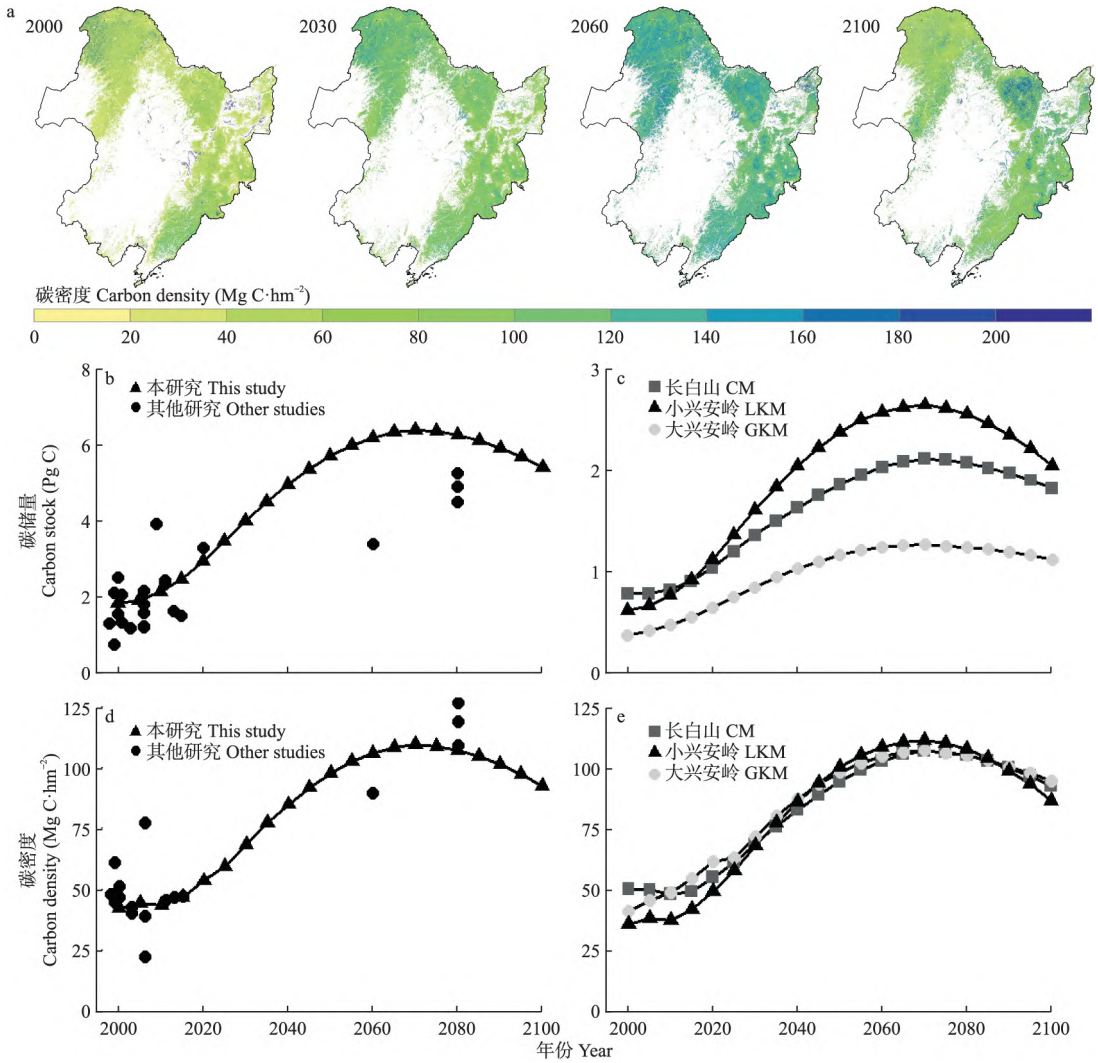


图 6　2000—2100 年东北地区森林地上碳密度空间分布图(a) 、东北地区(b) 和各区域(c) 森林地上碳储量动态图及东北地区(d) 和各区域(e) 森林地上碳密度动态图

Fig.6　Spatial distribution of forest aboveground carbon density in the Northeast China from 2000 to 2100 (a) , forest aboveground carbon stock dynamics in the Northeast China (b) and various subregions (c) from 2000 to 2100 and forest aboveground carbon density dynamics in the Northeast China (d) and various subregions (e) from 2000 to 2100

中国知网　https://www.cnki.net

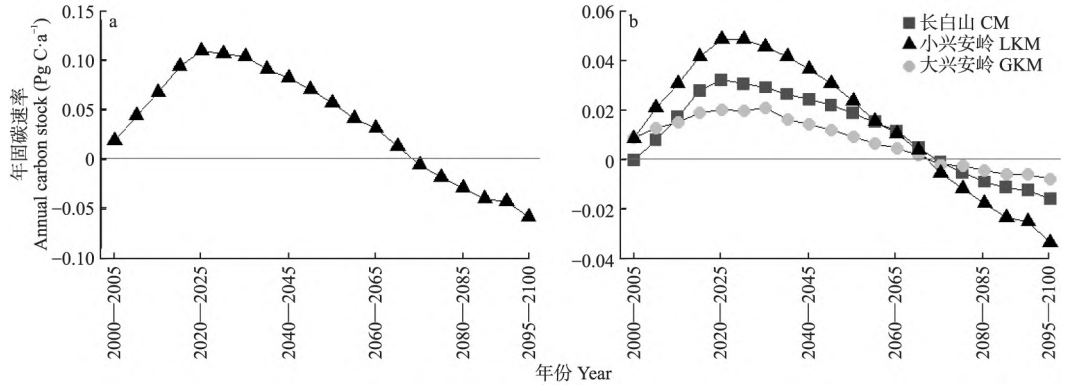


图7 2000—2100年东北地区(a)及各区域(b)森林固碳速率变化

Fig.7 Variation in forest carbon sequestration rates in the Northeast China (a) and in different subregions (b) from 2000 to 2100

量和固碳速率变化,能够为我国制定“碳中和”行动路径和目标管理提供科学依据,并对未来东北地区森林管理提供科学参考。

目前,尽管已有成熟的评估方法评估区域尺度森林碳储量,但从生态学机理角度出发,对森林未来碳储量和固碳速率预测的研究,总体来说还存在较大不确定性。相对其他方法而言,基于地面观测数据和遥感数据建模的森林景观模型验证机制较为完善,但其以往的研究侧重于根据森林调查数据进行样点尺度或者景观尺度的对比验证。为了更全面地评估模型的准确性及提高模型精度,本研究收集了多源数据,包括森林调查数据、遥感数据以及其他模型模拟结果,对模拟结果进行多尺度验证以保证模型模拟结果的可靠性。为了解决大空间尺度上的模拟结果验证问题,本研究将同时期模型结果与1000 m分辨率遥感森林碳储量空间分布数据进行了对比,Kappa系数为0.81,略低于其他文献对巴基斯坦森林的分类结果(0.87)(Aziz *et al.*,2024)。这可能是因为在250 m分辨率的模型结果重采样到1000 m的过程中引入了一些误差。模型分区域分树种的胸高断面积和林分密度结果与实际野外样地调查数据的结果吻合较好,这表明模型模拟结果和森林调查数据之间没有显著差异,模型的结果能反映真实的森林状况。其中,长白山区域17个树种平均胸高断面积和林分密度最高的是蒙古栎,这和以往研究中的结果一致(张鹏翼等,2022)。而在大兴安岭区域,白桦和落叶松的平均胸高断面积和林分密度最高,这和以往在大兴安岭呼中保护区的研究结果一致(黄超等,2018)。模型林龄比例及碳储量验证结果中未统计0~10年各树种密度占比,这是因为0~10年树种胸径低于森林调查规定的最低检出限5 cm,且占据生长空间极小,对森林生长影响较小。此外,蒙古栎和落叶松林龄比例及碳储量验证准确性相比其他树种较低,可能是因为这两个树种在东北地区的分布范围较广,林龄结构复杂度高。森林碳储量随着林龄增大而增大,这和以往研究的趋势一致(Zhu *et al.*,2018)。

2000—2070年间东北地区森林地上碳储量呈现持续上升的趋势,并在2070年达到峰值6.38 Pg C,这一趋势与现有东北地区森林碳动态结果基本一致(Luo *et al.*,2020a;田惠玲等,2022)。在此期间,东北地区森林地上碳储量将净增加4.57 Pg C,相当于2000年碳储量的252%,表明东北地区森林具有较高的固碳潜力。然而,东北森林的固碳速率将在2020—2025年达到最大值0.108 Pg C·a^{-1}后逐渐下降。导致这一现象的原因可能是:(1)随着森林的生长,幼苗定植成功,林分密度增加,当密度达到最高值时,森林进入自稀疏阶段,竞争力较弱的先锋树种开始死亡,导致固碳速率达到稳定甚至轻微下降阶段(Wang *et al.*,2014b);(2)东北地区现有森林存在着大量的幼龄林以及人工林(国家林业和草原局,2019),而幼龄林通常有较高的固碳速率,且随着林龄的增长逐渐减缓,这印证了本研究的结论。因此,若能加强幼龄林的抚育管理,定期清除林分中的弱树病树,做好病虫害防治,提高林分质量,将有助于提高东北地区森林的固碳速率。

本研究发现,模型模拟的2080年东北地区森林地上碳储量(6.25 Pg C)高于现有文献采用其他方法所得到的结果(4.49 Pg C)(Luo *et al.*,2020a)。此外,由于森林调查数据样点的分布不均匀以及遥感数据的分辨率等因素,本研究模拟的森林分布存

中国知网 https://www.cnki.net

在一定的误差,这也可能导致了结果的不确定性增加。因此,在未来的研究中,需要更全面考虑各种干扰因素、未来气候变化的影响以及数据不确定性,以提高森林景观模型的准确性和可信度。

参考文献

程肖侠, 延晓冬. 2008. 气候变化对中国东北主要森林类型的影响. 生态学报, **28**(2): 534-543.

邓坤枚, 邵　彬, 李　飞. 1999. 长白山北坡云冷杉林胸径、树高结构及其生长规律的分析. 资源科学, **21**(1): 79-86.

董利虎. 2015. 东北林区主要树种及林分类型生物量模型研究(博士学位论文). 哈尔滨: 东北林业大学.

方精云, 陈安平. 2001. 中国森林植被碳库的动态变化及其意义. 植物学报, **43**(9): 967-973.

浮媛媛. 2020. 中国东北林区主要树种地上生物量与密度的遥感估算与模拟研究(博士学位论文). 长春: 东北师范大学.

郭延朋, 秦　琰, 金　辉, 等. 2011. 白桦天然次生林生长规律研究. 河北林果研究, **26**(3): 227-230.

国家林业与草原局. 2019. 中国森林资源报告(2014—2018). 北京: 中国林业出版社.

黄　超, 贺红士, 梁　宇, 等. 2018. 气候变化、林火和采伐对大兴安岭森林碳储量的影响. 应用生态学报, **29**(7): 2088-2100.

黄国胜, 夏朝宗. 2005. 基于 MODIS 的东北地区森林生物量研究. 林业资源管理, **1**(4): 40-44.

姜思慧, 梁　宇, 常瑞英, 等. 2020. 青藏高原川西云杉林生物量对气候变化的响应. 生态学杂志, **39**(12): 3903-3912.

李　明, 柴旭荣, 张连芝. 2017. 中国东北三省森林生物量及其空间格局. 东北师大学报(自然科学版), **49**(3): 131-135.

李海奎, 雷渊才. 2010. 中国森林植被生物量与碳储量评估. 北京: 中国林业出版社.

刘双娜, 周　涛, 舒　阳, 等. 2012. 基于遥感降尺度估算中国森林生物量的空间分布. 生态学报, **32**(8): 2320-2330.

刘忠玲, 吕跃东, 姚　颖, 等. 2020. 不同密度胡桃楸天然次生林生长情况对比研究. 林业勘查设计, **49**(2): 44-48.

罗　旭, 王聿丽, 张金茎. 2018. 气候变化和林火干扰对大兴安岭林区地上生物量影响的动态模拟. 应用生态学报, **29**(3): 713-724.

吕冠廷. 2020. 基于深度学习方法的东北地区森林地上碳密度的模拟及对气候变化的响应(硕士学位论文). 延边: 延边大学.

田惠玲, 朱建华, 何　潇, 等. 2022. 基于随机森林模型的东北三省乔木林生物质碳储量预测. 林业科学, **58**(4): 40-50.

王新闯, 齐　光, 于大炮, 等. 2011. 吉林省森林生态系统的碳储量、碳密度及其分布. 应用生态学报, **22**(8): 2013-2020.

王秀花, 李　华, 姜德军. 2010. 钻天柳的生长规律与特点. 吉林林业科技, **39**(6): 31-33.

徐伟义, 金晓斌, 杨绪红, 等. 2018. 中国森林植被生物量空间网格化估计. 自然资源学报, **33**(10): 1725-1741.

张　娜, 程　琳, 赵西平. 2022. 蒙古栎生长与材积的研究进展. 防护林科技, (4): 73-74.

张鹏翼, 梁　宇, 马天啸, 等. 2022. 长白山区域森林主要树种迁移动态对气候变化的滞后响应. 生态学杂志, **41**(9): 1674-1682.

张士俊, 姚录贤, 崔铁花, 等. 2007. 钻天柳天然林生长规律的研究. 吉林林业科技, **36**(3): 24-27.

赵俊芳, 延晓冬, 贾根锁. 2009. 1981—2002 年中国东北地区森林生态系统碳储量的模拟. 应用生态学报, **20**(2): 241-249.

赵明伟, 岳天祥, 赵　娜, 等. 2013. 基于 HASM 的中国森林植被碳储量空间分布模拟. 地理学报, **68**(9): 1212-1224.

Aziz G, Minallah N, Saeed A, *et al*. 2024. Remote sensing based forest cover classification using machine learning. *Scientific Reports*, **14**: 69.

Belgiu M, Dragut L. 2016. Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, **114**: 24-31.

Chen S, Lu N, Fu B, *et al*. 2022. Current and future carbon stocks of natural forests in China. *Forest Ecology and Management*, **511**: 120137.

Chen Y, Feng X, Tian H, *et al*. 2021. Accelerated increase in vegetation carbon sequestration in China after 2010: A turning point resulting from climate and human interaction. *Global Change Biology*, **27**: 5848-5864.

Dai E, Wu Z, Ge Q, *et al*. 2016. Predicting the responses of forest distribution and aboveground biomass to climate change under RCP scenarios in southern China. *Global Change Biology*, **22**: 3642-3661.

Dijak WD, Hanberry BB, Fraser JS, *et al*. 2017. Revision and application of the LINKAGES model to simulate forest growth in central hardwood landscapes in response to climate change. *Landscape Ecology*, **32**: 1365-1384.

Feng R, Hu L, Hu X, *et al*. 2023. Knowledge gaps are making it harder to formulate national climate policies. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **120**: e2218563120.

Furniss TJ, Hessburg PF, Povak NA, *et al*. 2022. Predicting future patterns, processes, and their interactions: Benchmark calibration and validation procedures for forest landscape models. *Ecological Modelling*, **473**: 110099.

He HS, Hao Z, Larsen DR, *et al*. 2002. A simulation study of landscape scale forest succession in northeastern China. *Ecological Modelling*, **156**: 153-166.

Huang C, Feng J, Tang F, *et al*. 2022. Predicting the responses of boreal forests to climate-fire-vegetation interactions in Northeast China. *Environmental Modelling and Software*, **153**: 105410.

Kumar L, Sinha P, Taylor S, *et al*. 2015. Review of the use of remote sensing for biomass estimation to support renewable

中国知网　https://www.cnki.net

energy generation. *Journal of Applied Remote Sensing*, **9**: 097696.

Latifi H, Fassnacht FE, Hartig F, *et al*. 2015. Stratified aboveground forest biomass estimation by remote sensing data. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, **38**: 229-241.

Lin B, Ge J. 2019. Valued forest carbon sinks: How much emissions abatement costs could be reduced in China. *Journal of Cleaner Production*, **224**: 455-464.

Liu J, Zou H, Bachelot B, *et al*. 2021. Predicting the responses of subalpine forest landscape dynamics to climate change on the eastern Tibetan Plateau. *Global Change Biology*, **27**: 4352-4366.

Lu J, Feng Z, Zhu Y. 2019. Estimation of forest biomass and carbon storage in China based on forest resources inventory data. *Forests*, **10**: 650.

Luo W, Kim HS, Zhao X, *et al*. 2020a. New forest biomass carbon stock estimates in Northeast Asia based on multisource data. *Global Change Biology*, **26**: 7045-7066.

Luo Y, Wang X, Ouyang Z, *et al*. 2020b. A review of biomass equations for China's tree species. *Earth System Science Data*, **12**: 21-40.

Mekonnen ZA. 2019. Expansion of high-latitude deciduous forests driven by interactions between climate warming and fire. *Nature Plants*, **5**: 9.

Peng C, Zhou X, Zhao S, *et al*. 2009. Quantifying the response of forest carbon balance to future climate change in Northeastern China: Model validation and prediction. *Global and Planetary Change*, **66**: 179-194.

Qiu Z, Feng Z, Song Y, *et al*. 2020. Carbon sequestration potential of forest vegetation in China from 2003 to 2050: Predicting forest vegetation growth based on climate and the environment. *Journal of Cleaner Production*, **252**: 119715.

Tan K, Piao S, Peng C, *et al*. 2007. Satellite-based estimation of biomass carbon stocks for northeast China's forests between 1982 and 1999. *Forest Ecology and Management*, **240**: 114-121.

Tang X, Zhao X, Bai Y, *et al*. 2018. Carbon pools in China's terrestrial ecosystems: New estimates based on an intensive field survey. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **115**: 4021-4026.

Wang WJ, He HS, Fraser JS, *et al*. 2014a. LANDIS PRO: A landscape model that predicts forest composition and structure changes at regional scales. *Ecography*, **37**: 225-229.

Wang WJ, He HS, Spetich MA, *et al*. 2013. A large-scale forest landscape model incorporating multi-scale processes and utilizing forest inventory data. *Ecosphere*, **4**: art106.

Wang WJ, He HS, Spetich MA, *et al*. 2014b. A framework for evaluating forest landscape model predictions using empirical data and knowledge. *Environmental Modelling & Software*, **62**: 230-239.

Wang X, Wang S, Dai LM. 2018. Estimating and mapping forest biomass in northeast China using joint forest resources inventory and remote sensing data. *Journal of Forestry Research*, **29**: 797-811.

Wu MM, He HS, Liang Y, *et al*. 2020. Quantifying the effects of remnant seed sources on post-volcanic-eruption forest recovery through historic landscape reconstruction from 1710 to 2010. *Landscape Ecology*, **35**: 2321-2337.

Xia X, Xia J, Chen X, *et al*. 2023. Reconstructing long-term forest cover in China by fusing national forest inventory and 20 land use and land cover data sets. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, **128**: e2022JG007101.

Xu W, He HS, Huang C, *et al*. 2022a. Large fires or small fires, will they differ in affecting shifts in species composition and distributions under climate change? *Forest Ecology and Management*, **510**: 120131.

Xu W, Jin X, Liu J, *et al*. 2022b. Analysis of spatio-temporal changes in forest biomass in China. *Journal of Forestry Research*, **33**: 261-278.

Yang Y, Shi Y, Sun W, *et al*. 2022. Terrestrial carbon sinks in China and around the world and their contribution to carbon neutrality. *Science China-Life Sciences*, **65**: 861-895.

Zhang Y, Liang S, Sun G. 2014. Forest biomass mapping of Northeastern China using GLAS and MODIS data. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, **7**: 140-152.

Zhu K, Zhang J, Niu S, *et al*. 2018. Limits to growth of forest biomass carbon sink under climate change. *Nature Communications*, **9**: 2709.

作者简介 王 耀,男,1997年生,硕士研究生,主要研究方向为森林景观模型。E-mail: wangyao21@mails.ucas.ac.cn

责任编辑 牟 琳

中国知网 https://www.cnki.net